

# آمار و احتمال مهندسی

توابعی از دو متغیر تصادفی  
(Ross 6.7)

پاییز ۱۴۰۴

# توابعی از دو متغیر تصادفی

○ اگر تابعی از دو متغیر تصادفی داشته باشیم، یعنی:  $Z = g(X, Y)$

○  $Z$  خود یک متغیر تصادفی است که برای هر نقطه از فضای نمونه مثل  $\omega$  داریم:

$$Z(\omega) = g(X(\omega), Y(\omega))$$

○ برای به دست آوردن توزیع  $Z$  می‌نویسیم:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

○ اگر ناحیه‌ای در صفحه  $x-y$  را که برای آن  $g(x, y) \leq z$  می‌شود،  $D(z)$  بنامیم، خواهیم داشت:

$$F_Z(z) = P\{(X, Y) \in D(z)\} = \iint_{D(z)} f_{XY}(x, y) dx dy$$

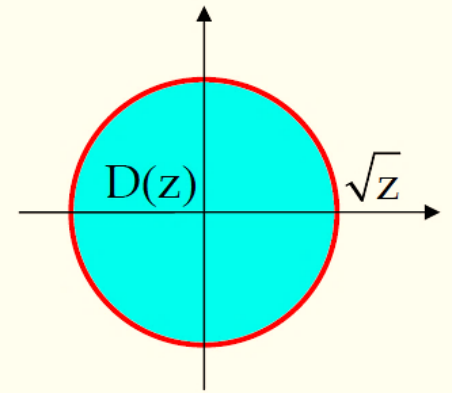


# مثال ۱

○ اگر  $Z = X^2 + Y^2$  و  $f_{XY}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$  ، یعنی  $X$  و  $Y$  هر يك  $N(0,\sigma)$  و مستقل از هم باشند، داریم:

برای  $z \leq 0$  :  $F_Z(z) = P(Z \leq z) = 0$   
برای  $z > 0$  :

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X^2 + Y^2 \leq z\} \\ &= \iint_{D(z)} f_{XY}(x,y) dx dy = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \iint_{D(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z}} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr d\theta = 1 - e^{-\frac{z}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$



# ادامه مثال ۱

○ بنابراین داریم:

$$F_Z(z) = \left(1 - e^{-\frac{z}{2\sigma^2}}\right)u(z)$$

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz} = \frac{1}{2\sigma^2} e^{-\frac{z}{2\sigma^2}} u(z)$$

○ به عبارت دیگر  $Z$  دارای توزیع نمایی است.

○ برای  $\sigma = 1$ ،  $Z$  دارای توزیع  $\chi^2$  با درجه آزادی ۲ است.

○ اگر  $Z = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$  باشد، و هر  $X_i$  دارای توزیع نرمال  $N(0,1)$  باشد،  $Z$  دارای توزیع  $\chi^2$  با درجه آزادی  $n$  خواهد بود.



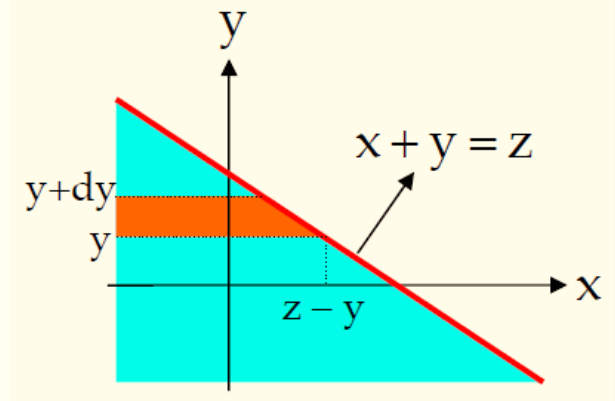
## مثال ۲

○ فرض کنید  $Z = X + Y$  که  $X$  و  $Y$  متغیرهای تصادفی دلخواه هستند. داریم:

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f_{XY}(x, y) dx dy$$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-y} f_{XY}(x, y) dx dy$$

$$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$$



از قاعده لایبنیتز داریم:

$$\frac{\partial}{\partial z} \int_{a(z)}^{b(z)} g(x, z) dx = \frac{db}{dz} g(b, z) - \frac{da}{dz} g(a, z) + \int_{a(z)}^{b(z)} \frac{\partial}{\partial z} g(x, z) dx$$



## ادامه مثال ۲

○ با استفاده از این قاعده:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(z - y, y) dy$$

○ حال اگر  $X$  و  $Y$  مستقل باشند و  $Z = X + Y$ ، داریم:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(z - x) f_X(x) dx$$

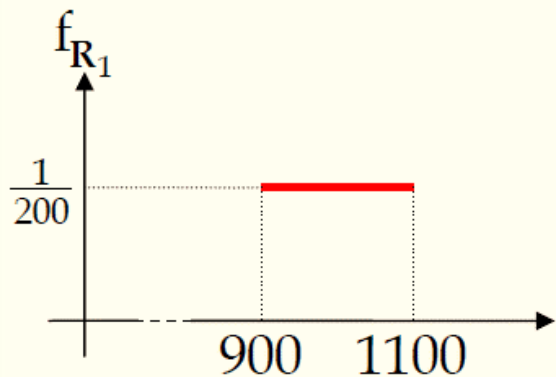
○ قبلاً هم دیده بودیم که اگر  $X$  و  $Y$  مستقل باشند و  $Z = X + Y$  باشد، داریم:

$$\Phi_Z(s) = \Phi_X(s) \Phi_Y(s) \rightarrow f_Z = f_X * f_Y$$

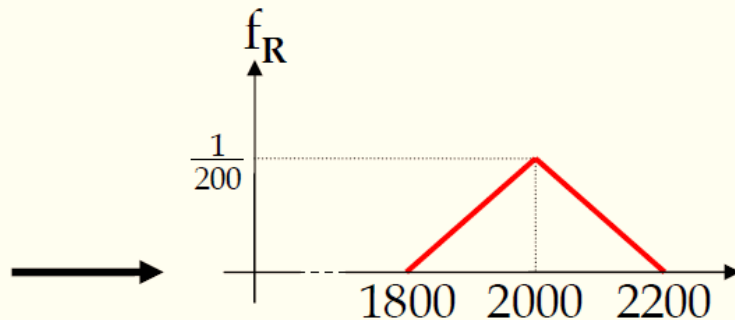
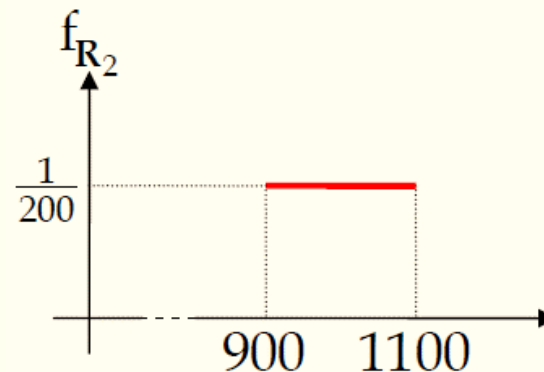


## مثال ۳

○ اگر  $R_1 \sim U(900, 1100)$  و  $R_2 \sim U(900, 1100)$  و مقادیر  $R_1$  و  $R_2$  مستقل باشند، تابع چگالی  $R = R_1 + R_2$  را بیابید.



\*



توزیع مثلثی یا  
سیمپسون (Simpson)



## مثال ۴

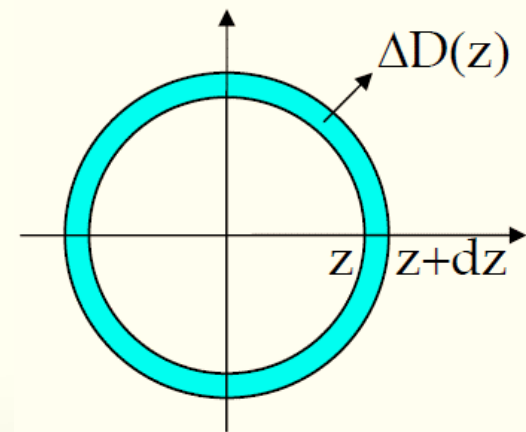
○ اگر  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$  و  $X \sim N(0, \sigma)$  و  $Y \sim N(0, \sigma)$  و  $X$  و  $Y$  مستقل از هم باشند، داریم:

$$\text{For } z < 0: f_Z(z)dz = P\{z \leq Z \leq z + dz\} = 0$$

$$\text{For } z > 0: f_Z(z)dz = P\{z \leq \sqrt{X^2 + Y^2} \leq z + dz\}$$

$$f_Z(z)dz = \iint_{\Delta D(z)} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy$$

$$f_Z(z)dz = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_0^{2\pi} \int_z^{z+dz} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr d\theta$$





## ادامه مثال ۴

○ بنابراین خواهیم داشت:

$$f_Z(z)dz = \left( \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \right) \left( \frac{1}{\sigma^2} \int_z^{z+dz} r e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \right)$$

○ با استفاده از رابطه  $\int_z^{z+dz} g(x)dx = g(z)dz$ ، خواهیم داشت:

$$f_Z(z)dz = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz$$

○ به عبارت دیگر:

$$f_Z(z) = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} u(z) \quad \text{توزیع راییلی:}$$



# دو تابع از دو متغیر تصادفی

○ اگر دو تابع از متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y$  داشته باشیم، یعنی  $Z = g(X, Y)$  و  $W = h(X, Y)$  دیدیم که با داشتن  $f_{XY}$  می‌توان توابع چگالی احتمال  $Z$  و  $W$  را به دست آورد. اما  $f_{ZW}$  را چطور محاسبه کنیم؟

○ **قضیه.** اگر دستگاه معادلات  $\begin{cases} Z = g(X, Y) \\ W = h(X, Y) \end{cases}$  دارای ریشه‌های  $(x_1, y_1)$ ،  $(x_2, y_2)$  و ...

باشد، آنگاه:

$$f_{ZW}(z, w) = \sum_i \frac{f_{XY}(x_i, y_i)}{|J(x_i, y_i)|}$$

که در آن:

$$J(x, y) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial g(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial g(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial h(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial h(x, y)}{\partial y} \end{bmatrix}$$



# مثال ۱

○ فرض کنید  $W = X/Y$  و  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$

○ ابتدا دستگاه معادلات  $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ w = x/y \end{cases}$  را حل می‌کنیم. برای  $z > 0$ ، این دستگاه دو

ریشه دارد:

$$\left( x_1 = \frac{zw}{\sqrt{1+w^2}}, y_1 = \frac{z}{\sqrt{1+w^2}} \right) \text{ و } \left( x_2 = \frac{-zw}{\sqrt{1+w^2}}, y_2 = \frac{-z}{\sqrt{1+w^2}} \right)$$

$$J(x, y) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial x} & \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial y} \\ \frac{\partial (x/y)}{\partial x} & \frac{\partial (x/y)}{\partial y} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ 1/y & -x/y^2 \end{bmatrix}$$



# ادامہ مثال ۱

$$J(x, y) = -(1 + \frac{x^2}{y^2})/\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow J(x_1, y_1) = J(x_2, y_2) = -\frac{1 + w^2}{z}$$

$$f_{ZW}(z, w) = \frac{f_{XY}(x_1, y_1)}{|J(x_1, y_1)|} + \frac{f_{XY}(x_2, y_2)}{|J(x_2, y_2)|} : z > 0$$

$$= \frac{z}{1 + w^2} \left[ f_{XY} \left( \frac{zw}{\sqrt{1 + w^2}}, \frac{z}{\sqrt{1 + w^2}} \right) + f_{XY} \left( \frac{-zw}{\sqrt{1 + w^2}}, \frac{-z}{\sqrt{1 + w^2}} \right) \right] u(z)$$



# ادامه مثال ۱

○ مثلاً اگر  $f_{XY}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$  یعنی  $X$  و  $Y$  هر دو  $N(0,\sigma)$  و مستقل از هم باشند)، داریم:

$$f_{ZW}(z,w) = \frac{2z}{1+w^2} \times \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} u(z)$$

یعنی:

$$f_Z(z) = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} u(z) \quad \text{و} \quad f_W(w) = \frac{1/\pi}{1+w^2}$$

توزیع راییلی

توزیع کوشی

○ پس  $Z$  و  $W$  مستقل هستند.



## مثال ۲

○ تبدیل خطی  $\begin{cases} Z = aX + bY \\ W = cX + dY \end{cases}$  یا  $\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$  که  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  را در نظر بگیرید. از حل این دستگاه برای  $x$  و  $y$  خواهیم داشت:

$$\begin{cases} x = \left( \frac{d}{\det(A)} \right) z + \left( \frac{-b}{\det(A)} \right) w \\ y = \left( \frac{-c}{\det(A)} \right) z + \left( \frac{a}{\det(A)} \right) w \end{cases} \quad \text{و} \quad J(x, y) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \det(A)$$

$$f_{ZW}(z, w) = \frac{f_{XY} \left( \left( \frac{d}{\det(A)} \right) z + \left( \frac{-b}{\det(A)} \right) w, \left( \frac{-c}{\det(A)} \right) z + \left( \frac{a}{\det(A)} \right) w \right)}{|\det(A)|}$$



## ادامه مثال ۲

○ مثلاً اگر  $\begin{cases} Z = X + Y \\ W = X - Y \end{cases}$  داریم:

$$\det(A) = 1 \times (-1) - 1 \times 1 = -2$$

با حل معادله داریم:

$$x_1 = \frac{z + w}{2}, \quad y_1 = \frac{z - w}{2}$$

$$\Rightarrow f_{ZW}(z, w) = \frac{1}{2} f_{XY}\left(\frac{z + w}{2}, \frac{z - w}{2}\right)$$

○ برای مثال اگر  $X, Y \sim N(0, \sigma)$  و مستقل از هم باشند، خواهیم داشت:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$



## ادامه مثال ۲

○ بنابراین  $f_{ZW}$  برابر است با:

$$f_{ZW}(z, w) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(z+w)^2 + (z-w)^2}{8\sigma^2}} = \frac{1}{4\pi\sigma^2} e^{-\frac{z^2 + w^2}{4\sigma^2}}$$

$$f_{ZW}(z, w) = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2(\sqrt{2}\sigma)^2}} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{w^2}{2(\sqrt{2}\sigma)^2}} \right)$$

○ یعنی  $Z$  و  $W$  هر یک  $N(0, \sqrt{2}\sigma)$  بوده و مستقل از هم هستند.

○ به عبارت دیگر اگر  $X$  و  $Y$  مستقل و دارای چگالی احتمال یکسان  $N(0, \sigma)$  باشند،  $X + Y$  و  $X - Y$  نیز مستقل و نرمال خواهند بود.





# استفاده از متغیر تصادفی کمکی

گاهی اوقات که فقط با یک تابع  $Z = g(X, Y)$  مواجهیم و قصد داریم  $f_Z$  را بر حسب  $f_{XY}$  به دست آوریم، می‌توانیم از متغیر کمکی  $W$  استفاده کرده و به کمک قضیه قبلی،  $f_Z$  را محاسبه کنیم.

مثال:  $Z = XY$

$$F_Z(z) = \iint_{D(z)} f_{XY}(x, y) dx dy$$

روش اول:

روش دوم:

$$f_Z(z) dz = \iint_{\Delta D(z)} f_{XY}(x, y) dx dy$$



# استفاده از متغیر تصادفی کمکی

روش سوم: استفاده از متغیر کمکی  $W = X$

حل دستگاه  $\begin{cases} z = xy \\ w = x \end{cases}$  نتیجه می‌دهد:

$$x_1 = w, \quad y_1 = z/w$$

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -x \Rightarrow J(x_1, y_1) = -w$$

$$\Rightarrow f_{ZW}(z, w) = \frac{1}{|w|} f_{XY}\left(w, \frac{z}{w}\right)$$

$$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{ZW}(z, w) dw = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|w|} f_{XY}\left(w, \frac{z}{w}\right) dw$$



# مثال (پایان ترم ۱۳۹۵)

○ تابع چگالی احتمال مشترک متغیرهای تصادفی  $X$  و  $Y$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} x + 4y & 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی  $Z = X/Y$  را حساب کنید.

راه اول: استفاده از تابع توزیع انباشته  $F_Z(z)$

$$x > y : Z = \frac{X}{Y} > 1$$

$$z > 1 : F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{X}{Y} \leq z\right\} = P\{X \leq zY\} = ?$$



## ادامہ مثال

$$zy < 1, z > 1 \rightarrow y < \frac{1}{z} : P\{X \leq zY\} = \int_0^{1/z} \int_y^{zy} (x + 4y) dx dy$$

$$\int_y^{zy} (x + 4y) dx = \frac{1}{2}x^2 + 4xy \Big|_y^{zy} = \frac{1}{2}(z^2 - 1)y^2 + 4y^2(z - 1)$$

$$\int_0^{1/z} \frac{1}{2}(z^2 - 1)y^2 + 4y^2(z - 1) dy = \frac{1}{3}y^3 \left( \frac{1}{2}(z^2 - 1) + 4(z - 1) \right) \Big|_0^{1/z} = \frac{1}{6z} - \frac{3}{2z^3} + \frac{4}{3z^2}$$

$$zy > 1 \rightarrow y > \frac{1}{z} : P\{X \leq zY\} = \int_{1/z}^1 \int_y^1 (x + 4y) dx dy$$

$$\int_y^1 (x + 4y) dx = \frac{1}{2}x^2 + 4xy \Big|_y^1 = \frac{1}{2}(1 - y^2) + 4y(1 - y)$$



## ادامه مثال

$$\int_{1/z}^1 \frac{1}{2}(1 - y^2) + 4y(1 - y) dy = \left(-\frac{3}{2}y^3 + 2y^2 + \frac{1}{2}y\right) \Big|_{1/z}^1 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2z^3} + 2 - \frac{2}{z^2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2z}$$

$$F_Z(z) = \left(\frac{1}{6z} - \frac{3}{2z^3} + \frac{4}{3z^2}\right) + \left(\frac{3}{2z^3} - \frac{2}{z^2} - \frac{1}{2z} + 1\right) = -\frac{2}{3z^2} - \frac{1}{3z} + 1$$

$$f_Z(z) = \frac{dF}{dz} = \frac{4}{3}z^{-3} + \frac{1}{3}z^{-2} : z > 1$$

راه دوم: استفاده از متغیر کمکی  $W = Y$

حل دستگاه  $\begin{cases} z = x/y \\ w = y \end{cases}$  نتیجه می‌دهد:

$$x_1 = wz, \quad y_1 = w$$



## ادامہ مثال

$$J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/y & -x/y^2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{y} = \frac{1}{w}$$

$$\Rightarrow f_{ZW}(z, w) = |w| f_{XY}(wz, w) = w(wz + 4w)$$

$$z > 1, 0 < w < wz < 1 \rightarrow 0 < w < 1/z$$

$$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{ZW}(z, w) dw = \int_0^{\frac{1}{z}} (z + 4)w^2 dw = \frac{1}{3}(z + 4)w^3$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{(z + 4)}{z^3} = \frac{1}{3z^2} + \frac{4}{3z^3} : z > 1$$



# متغیرهای تصادفی مشترکاً نرمال

○ **تعریف:**  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال هستند، اگر  $Z = aX + bY$  برای هر  $a$  و  $b$  نرمال باشد.

○ **نتیجه:** اگر  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال باشند،  $X$  و  $Y$  هر کدام نرمال هستند.

○ اما عکس این مطلب لزوماً صحیح نیست. مثلاً ممکن است  $X$  و  $Y$  هر کدام نرمال باشند، ولی  $X + Y$  نرمال نباشد. مثال:

$$X \sim N(0,1) , \quad Y = X(2B - 1) , \quad B \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{2}\right)$$

○ حتی ممکن است  $X$  و  $Y$  و  $X + Y$  هر سه نرمال باشند، ولی  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال نباشند.

○ **قضیه.** اگر  $X$  و  $Y$  هر کدام نرمال بوده و مستقل از هم باشند، مشترکاً نرمال خواهند بود (یعنی عکس نتیجه بالا در حالت استقلال  $X$  و  $Y$  صادق است).



# متغیرهای تصادفی مشترکاً نرمال

○ قضیه.  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال هستند، اگر و تنها اگر

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\}$$

○ به عبارت دیگر برای توزیع نرمال، تنها ۵ پارامتر  $\sigma_X$ ،  $\sigma_Y$ ،  $\mu_X$ ،  $\mu_Y$  و  $\rho$  به طور کامل توزیع مشترک  $X$  و  $Y$  را مشخص می‌کند.

قضیه. اگر  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال بوده و ناهمبسته نیز باشند ( $\rho = 0$ )، آنگاه مستقل خواهند بود.

اثبات:

$$\rho = 0 \Rightarrow f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]} = f_X(x)f_Y(y)$$





# متغیرهای تصادفی مشترکاً نرمال

○ می‌دانیم که در حالت کلی: استقلال  $\Leftarrow$  ناهمبستگی، اما: ناهمبستگی  $\nRightarrow$  استقلال؛

○ ولی در مورد متغیرهای تصادفی مشترکاً نرمال داریم: استقلال  $\Leftrightarrow$  ناهمبستگی.

○ **قضیه:** اگر  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال بوده و  $\begin{cases} Z = a_{11}X + a_{12}Y \\ W = a_{21}X + a_{22}Y \end{cases}$ ، آنگاه  $Z$  و  $W$  نیز مشترکاً نرمال خواهند بود.

**اثبات:** هر ترکیب خطی از  $Z$  و  $W$ ، یک ترکیب خطی از  $X$  و  $Y$  خواهد بود، پس نرمال است (چون  $X$  و  $Y$  مشترکاً نرمال هستند). در نتیجه  $Z$  و  $W$  نیز مشترکاً نرمال هستند.

